

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

PCT • 3ème

Les constituants de la matière

Module 1 : Chimie

Cette fiche évalue la maîtrise de la structure de l'atome, de la formulation chimique et des règles de sécurité au laboratoire.

EXERCICE 1 Structure atomique et modèle de Bohr – Contexte : Gisement de fer de Mbalam

On s'intéresse à l'atome de fer ${}^{56}_{26}\text{Fe}$, élément principal du minerai exploité à Mbalam (Est-Cameroun).

1. Donner la composition du noyau de cet atome (nombre de protons, nombre de neutrons).
2. Préciser le nombre d'électrons de l'atome neutre. Justifier.
3. Représenter la distribution des électrons sur les couches K, L, M (modèle de Bohr simplifié) en indiquant le nombre maximal d'électrons par couche.
4. L'ion ferreux est noté Fe^{2+} et l'ion ferrique Fe^{3+} . Déterminer le nombre d'électrons pour chacun de ces ions. Lequel a une configuration électronique de type gaz rare (argon)?

EXERCICE 2 Formules chimiques et ions – Contexte : Engrais NPK au Cameroun

Un engrais NPK 20-10-10 utilisé dans les plantations de cacao au Centre contient des ions ammonium NH_4^+ , nitrate NO_3^- , phosphate dihydrogène H_2PO_4^- et potassium K^+ .

1. Écrire la formule brute de chacun des quatre sels formés par association de ces ions deux à deux (cation + anion).
2. Nommer ces quatre sels (nomenclature usuelle).
3. L'ion phosphate dihydrogène H_2PO_4^- provient de la perte d'un proton par l'acide phosphorique H_3PO_4 . Écrire l'équation de cette dissociation.
4. Un agriculteur mélange par erreur un engrais à base de NH_4NO_3 et un produit basique contenant OH^- . Quel gaz toxique risque de se dégager? Écrire l'équation de la réaction ionique.

EXERCICE 3 Exploitation de données : Analyse d'eau de forage – Extrême-Nord

Le tableau ci-dessous donne la composition ionique (en mg/L) d'une eau de forage à Maroua et les données nucléaires des éléments concernés.

Ion	Concentration (mg/L)	Z	A	Charge
Na ⁺	120	11	23	+1
Ca ²⁺	80	20	40	+2
Cl ⁻	150	17	35	-1
HCO ₃ ⁻	200	-	-	-1

1. Pour les ions Na⁺, Ca²⁺ et Cl⁻, compléter un tableau récapitulatif : nombre de protons, nombre de neutrons, nombre d'électrons.
2. Écrire la configuration électronique (couches K, L, M...) de l'atome de chlore neutre Cl et de l'ion chlorure Cl⁻. Que représente la configuration de Cl⁻ ?
3. L'ion hydrogénocarbonate HCO₃⁻ est un ion polyatomique. Donner sa formule de Lewis (représentation des doublets de liaison et non liants) en sachant que le carbone est l'atome central, lié à trois atomes d'oxygène dont un porte un H. (Rappel : C : 4 e⁻, O : 6 e⁻, H : 1 e⁻; charge -1).
4. Précipiter le calcium sous forme de carbonate de calcium CaCO₃ permet d'adoucir l'eau. Écrire l'équation ionique de cette précipitation.

EXERCICE 4 Sécurité et manipulation – Contexte : Fabrication artisanale de savon (Douala)

Pour la saponification, on manipule de la soude caustique solide (NaOH) et de l'huile de palme chauffée.

1. Identifier le pictogramme de danger (SGH) apposé sur le contenant de la soude caustique solide. Décrire le symbole graphique.
2. Citer trois Équipements de Protection Individuelle (EPI) obligatoires pour cette manipulation. Justifier chacun par le risque évité.
3. En cas de projection de solution de soude dans l'œil, décrire la conduite à tenir immédiate (3 étapes maximum).
4. Lors du chauffage du mélange, l'élève observe une projection de gouttelettes chaudes. Expliquer pourquoi il ne faut jamais chauffer un récipient fermé et pourquoi il faut porter une blouse en coton (et non en polyester).

EXERCICE 5 Problème de synthèse : Le Kanwa (sel natron) du Lac Chad

Le « Kanwa » est un sel naturel (carbonate de sodium hydraté $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$) récolté sur les rives du Lac Chad, utilisé en cuisine pour attendrir les haricots (koki, ndolé).

1. Écrire la formule des ions constituant le carbonate de sodium anhydre Na_2CO_3 .
2. Donner la configuration électronique de l'ion sodium Na^+ et de l'ion carbonate CO_3^{2-} (seulement pour les atomes C et O, nombre d'électrons total de l'ion).
3. L'ion carbonate réagit avec l'eau selon l'équation : $\text{CO}_3^{2-} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HCO}_3^- + \text{OH}^-$.
 - (a) Identifier les couples acide/base en présence.
 - (b) Justifier le caractère basique de la solution de Kanwa.
4. On souhaite préparer 500 mL d'une solution de Na_2CO_3 à 0,1 mol/L à partir de Kanwa pur (masse molaire 286 g/mol). Calculer la masse de Kanwa à peser. (On donne : $M(\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}) = 286 \text{ g mol}^{-1}$).